

一. 填空题(将答案填在横线上, 每个空4分, 共计36分).

1. 设

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix},$$

二阶方阵 B 满足 $BA - B + 2I = 0$, 则 B 的行列式 $|B| =$ _____.

2. 将三阶方阵 A 的第一行的 -1 倍加到第三行得到矩阵 B , 再将 B 的第二列与第三列对换后得到单位阵 I , 则 $A =$ _____.

3. 在过点 $(0, 0, 0)^T$ 与平面 $x + y + z = 1$ 垂直的直线上, 满足与点 $(0, 0, 0)^T$ 到该平面距离相等的另一个点坐标是 _____.

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2$, $\beta_2 = \alpha_1 - \alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_3 - \alpha_4$, $\beta_4 = \alpha_2 - \alpha_4$, $\beta_5 = \alpha_2 - \alpha_3$, 则向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ 的秩是 _____.

5. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

给出 $\mathbb{R}^4$ 上化零空间 $N(A)$ 的一组基 _____ 和正交补空间 $N(A)^\perp$ 的一组基 _____.

6. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & 1 \\ b & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

有一个特征向量 $(1, 1, 1)^T$, 则 a, b 分别为 $a = \quad, b = \quad$.

7. 若要求二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + tx_2^2 + tx_3^2 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$ 正定, 则 t 必须满足 .

8. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

试判断 A 与 B 是否相抵, 相似和相合. 你的结论是 .

二. 计算题和证明题,

9.(20分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性空间 V 的一组基, 线性变换 σ 在这组基下的矩阵为

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 求 σ 的所有特征值和对应特征向量空间的一组基;

(2) 写出 V 的一组基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 使得线性变换 σ 在该基下的矩阵为对角阵, 并写出该矩阵.

(3) 设向量 $\gamma \in V$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $(1, 2, 3)^T$, 写出 $\sigma(\gamma)$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标;

(4) 写出向量 γ 在 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标.

(注: 问题(2)和(4)的答案不唯一. 这是因为特征向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的选择不唯一. 这也导致了向量 γ 对于不同的基底 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 有不同的坐标.)

10.(15分) 将矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 \\ -2 & 0 & -2 \\ -2 & -6 & -1 \end{bmatrix}$$

作 QR 分解.

11. (15分) 设 $W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $W_2 = L(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 其中 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (2, 5, 5, 3)^T$, $\beta_1 = (1, 0, 0, -1)^T$, $\beta_2 = (1, 3, 3, 2)^T$, $\beta_3 = (2, 1, 1, 1)^T$. 试求 W_1 , W_2 , $W_1 + W_2$, $W_1 \cap W_2$ 的基与维数.

三. 证明题

12.(8分) 设 σ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换, 满足 $\sigma^2 = \sigma$. 证明 (1) $Im(\sigma) \cap Ker(\sigma) = \{\theta\}$, θ 表示零元素. (2) $V = Im(\sigma) \oplus Ker(\sigma)$.

13. (6分) 设 A 和 B 为 n 阶实对称矩阵且满足 $A + B$ 正定, 证明存在可逆矩阵 P 使得 $P^T A P$ 和 $P^T B P$ 同时为对角矩阵.